CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 4
PROPORTIONNALITÉ : TABLEAUX ET COEFFICIENT

Rappels. Un tableau est de proportionnalité si l'on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre k, appelé coefficient de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité $\begin{array}{|c|c|}\hline a & c \\ \hline b & d \\ \hline \end{array}$, les produits en croix sont égaux : $a \times d = b \times c$.

Correction de l'exercice 1 : Reconnaître la proportionnalité

Tableau 1 : $\dfrac{4{,}5}{3} = \dfrac{6{,}75}{4{,}5} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{13{,}5}{9} = 1{,}5$: **oui**, $k = \boxed{1{,}5}$.

Tableau 2 : $\dfrac{6}{2{,}5} = 2{,}4$ mais $\dfrac{13}{5} = 2{,}6$: **non**.

Tableau 3 : $\dfrac{10}{4} = \dfrac{17{,}5}{7} = \dfrac{25}{10} = 2{,}5$: **oui**, $k = \boxed{2{,}5}$.

Correction de l'exercice 2 : Compléter un tableau

Coefficient $k = 450$. $5 \times 450 = \boxed{2\,250}$; $12 \times 450 = \boxed{5\,400}$; $\dfrac{11\,250}{450} = \boxed{25}$ kg ; $\dfrac{3\,600}{450} = \boxed{8}$ kg.

Correction de l'exercice 3 : Quatrième proportionnelle

Avec les produits en croix : $x = \dfrac{7 \times 2{,}4}{3} = \boxed{5{,}6}$; $x = \dfrac{35 \times 12}{20} = \boxed{21}$; $x = \dfrac{250 \times 12}{1\,500} = \boxed{2}$; $x = \dfrac{1{,}5 \times 10}{4} = \boxed{3{,}75}$.

Correction de l'exercice 4 : Proportionnelle ou non ?

a) **Oui** : prix = prix unitaire × nombre. b) **Non** : un enfant de 10 ans n'est pas deux fois plus grand qu'à 5 ans. c) **Oui** : $P = 4 \times c$. d) **Non** : $\mathscr{A} = c^2$; si c double, l'aire est multipliée par 4.

Correction de l'exercice 5 : Le gas-oil

1) $15 \times 680 = \boxed{10\,200 \text{ F}}$; $42{,}5 \times 680 = \boxed{28\,900 \text{ F}}$.

2) $\dfrac{10\,200}{680} = \boxed{15 \text{ L}}$.

Correction de l'exercice 6 : La recette

1) Pour 1 personne : 75 g de mil et 0,2 L de lait. Pour 10 personnes : $\boxed{750 \text{ g}}$ de mil et $\boxed{2 \text{ L}}$ de lait caillé.

2) $\dfrac{1{,}8}{0{,}2} = \boxed{9}$ personnes.

Correction de l'exercice 7 : **Passage à l'unité**

1) $\dfrac{1\,200}{8} = \boxed{150\text{ F}}$.

2) $13 \times 150 = \boxed{1\,950\text{ F}}$; $25 \times 150 = \boxed{3\,750\text{ F}}$.

Correction de l'exercice 8 : **Propriétés de linéarité**

a) $10 = 6+4$: $9\,000 + 6\,000 = \boxed{15\,000\text{ F}}$ b) $2 = 6-4$: $\boxed{3\,000\text{ F}}$ c) $12 = 2\times 6$: $\boxed{18\,000\text{ F}}$ d) $3 = 6 \div 2$: $\boxed{4\,500\text{ F}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Le robinet**

1) Débit : $\dfrac{18}{4} = 4{,}5$ L/min. En 10 min : $\boxed{45\text{ L}}$; en 1 h : $4{,}5 \times 60 = \boxed{270\text{ L}}$.

2) $\dfrac{45}{4{,}5} = \boxed{10\text{ min}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Partage proportionnel**

Total des apports : 220 000 F. Chaque franc apporté rapporte $\dfrac{110\,000}{220\,000} = 0{,}5$ F.

Parts : $\boxed{25\,000\text{ F}}$; $\boxed{40\,000\text{ F}}$; $\boxed{45\,000\text{ F}}$ (total 110 000 F).

LN_EDUCATION